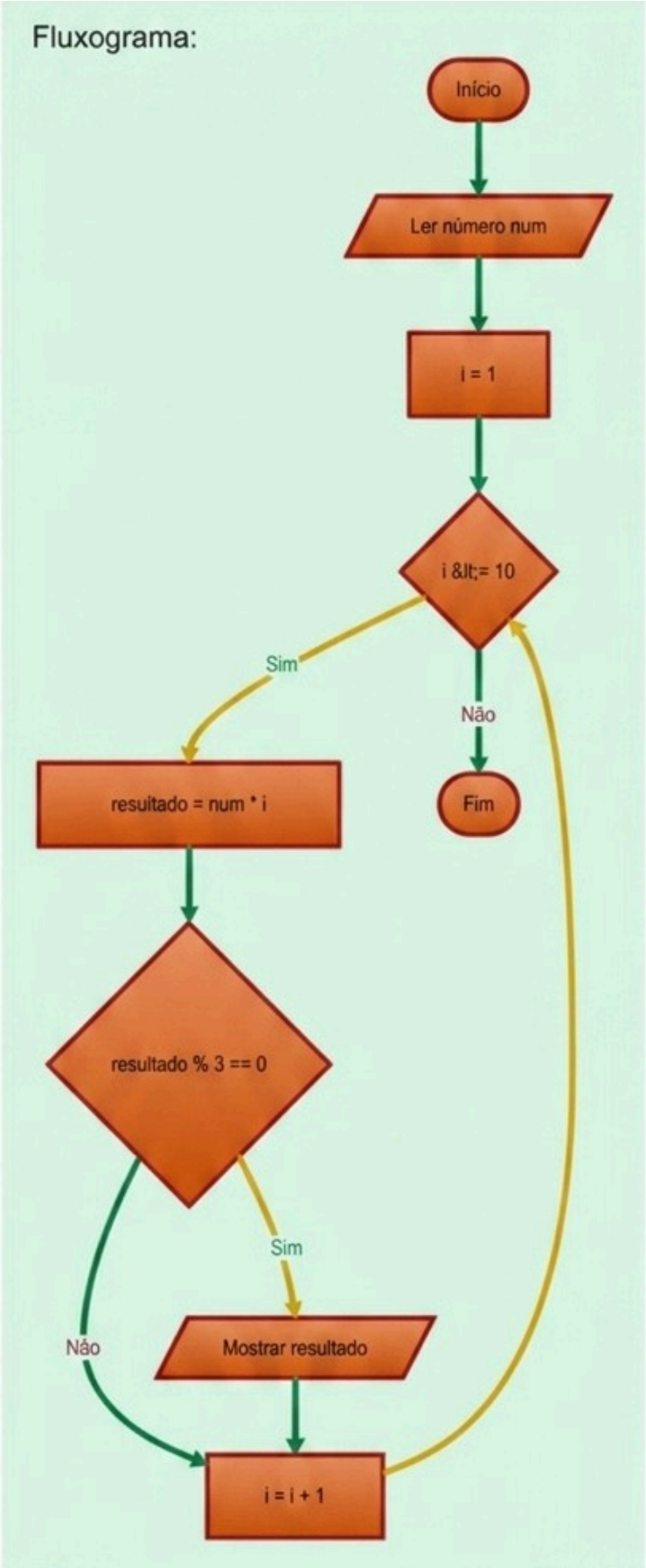
Exercício Proposto 1 – código

```
va.util.Scanner;

ass MultiplodeTres {
c static void main(String[] args) {
canner scanner = new Scanner(System.in);
ystem.out.println("Digite um numero: ");
nt num = scanner.nextInt();
nt i = 1;

hile (i <= 10) {
    int resultado = num * i;
    if (resultado % 3 == 0) {
        System.out.println(num + " x " + i + " = " +
);
    }
    i++;
    scanner.close();
```

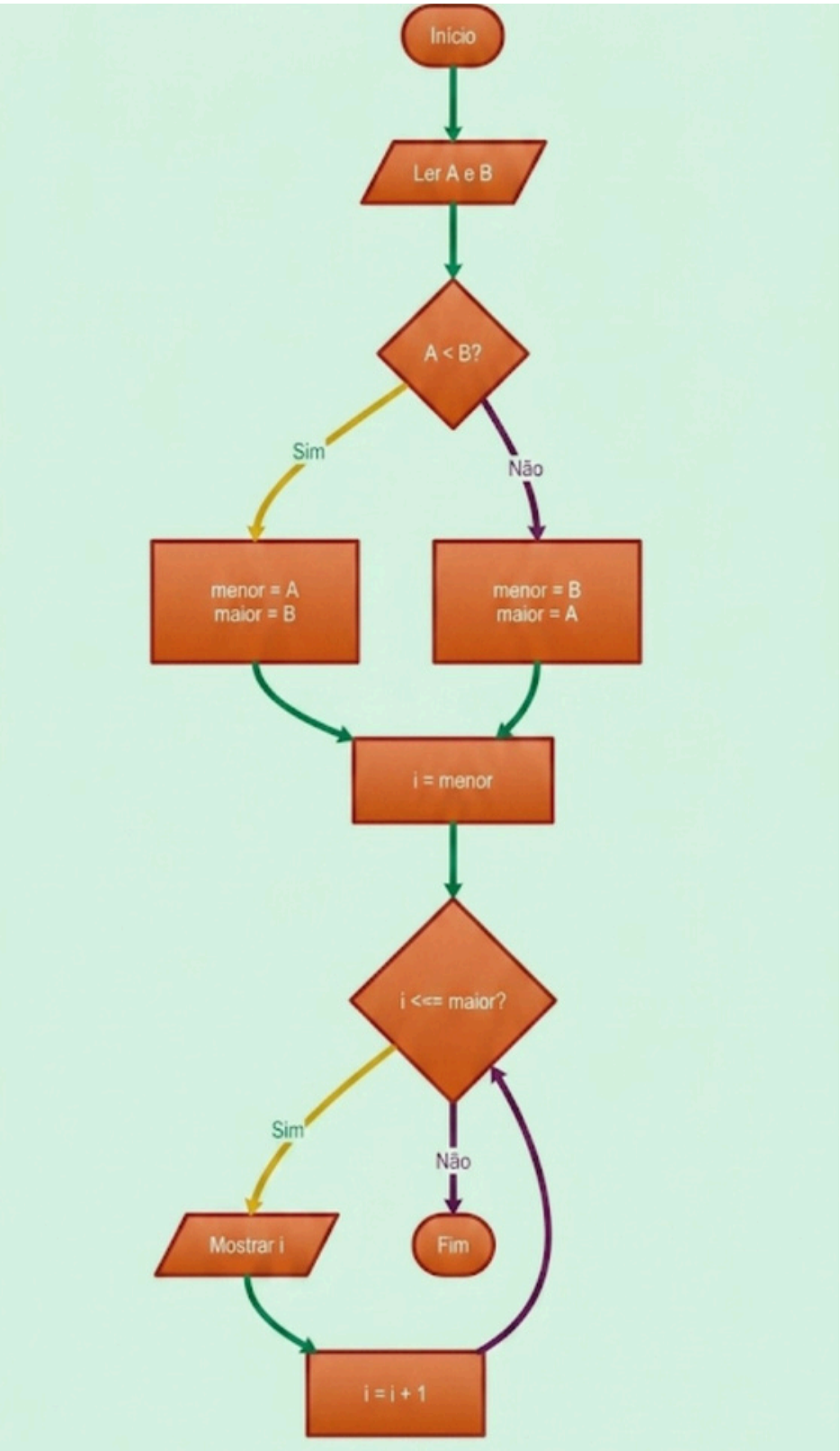
Fluxograma:


Início
Ler número num
i = 1
i <= 10
Sim
Não
Fim
resultado = num * i
resultado % 3 == 0
Sim
Não
Mostrar resultado
i = i + 1

Exercício Proposto 2 – código

```
port java.util.Scanner;

blic class Inteiros {
  public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Insira o primeiro numero: ");
      int a = sc.nextInt();
      System.out.println("Insira o segundo numero: ");
      int b = sc.nextInt();

      int menor = Math.min(a, b);
      int maior = Math.max(a, b);

      int i = menor;

      while (i <= maior) {
          System.out.println("Ordem: " + i);
          i++;
          sc.close();
      }
  }
```

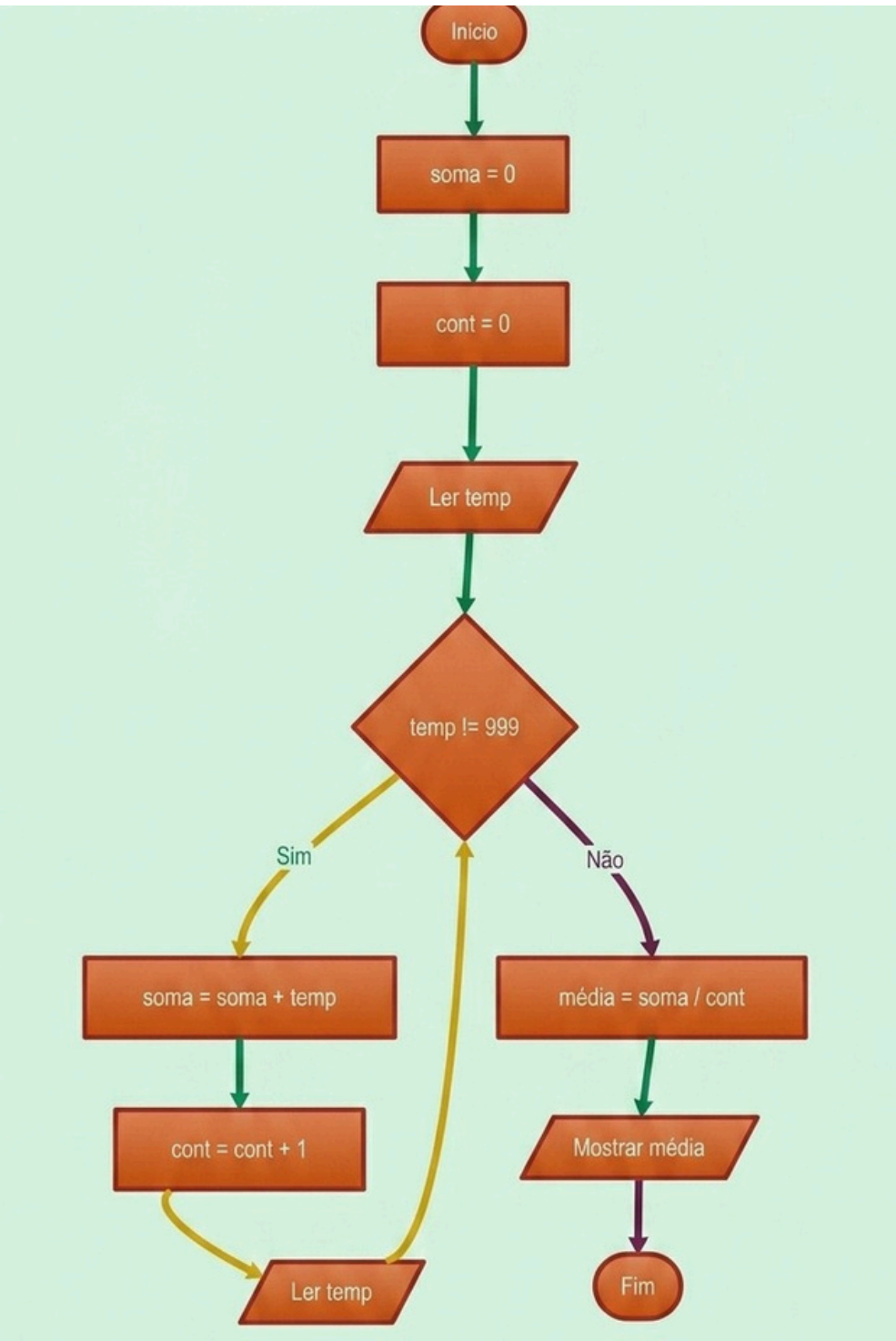
Exercício Proposto 2 – fluxograma



Exercício Proposto 3: código

```
import java.util.Scanner;

public class Temperaturas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double soma = 0;
        int count = 0;

        System.out.println("Digite a temperatura (ou 999 para
encerrar):");
        double temp = sc.nextDouble();

        while (temp != 999) {
            soma += temp;
            count++;

            System.out.println("Digite a próxima temperatura (ou 999
para encerrar):");
            temp = sc.nextDouble();
        }

        if (count > 0) {
            double media = soma / count;
            System.out.println("Média das temperaturas: " + media);
        } else {
            System.out.println("Nenhum valor válido foi informado.");
            sc.close();
        }
    }
}
```

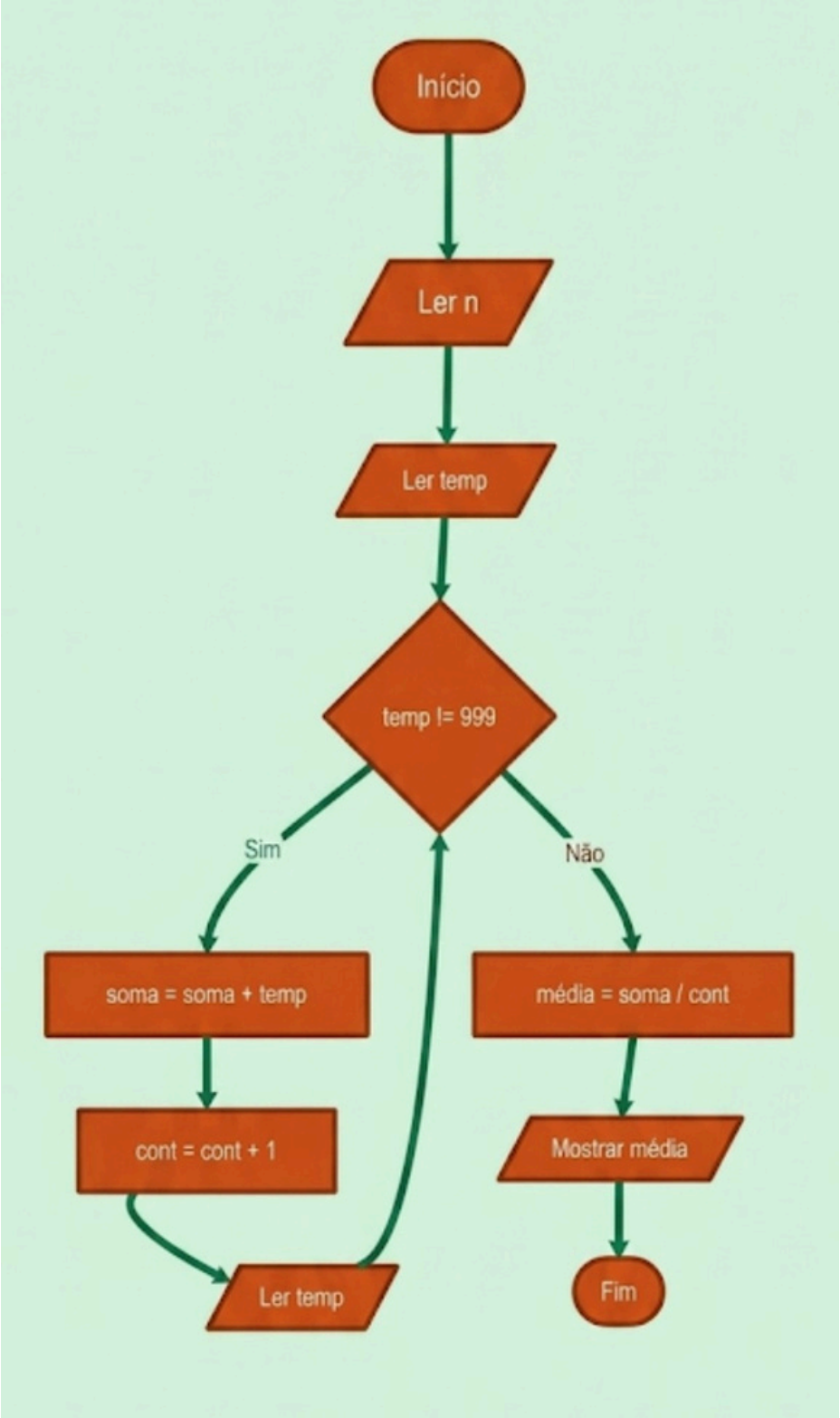
Exercício Proposto 3 – fluxograma



Exercício Proposto 4 – código

```
import java.util.Scanner;

public class ContagemRegressiva {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Insira um número inteiro positivo:");
        int n = sc.nextInt();

        while (n >= 0) {
            System.out.println("Sistema operando. T-menos " + n + "
segundos");
            n--;
            sc.close();
        }
    }
}
```

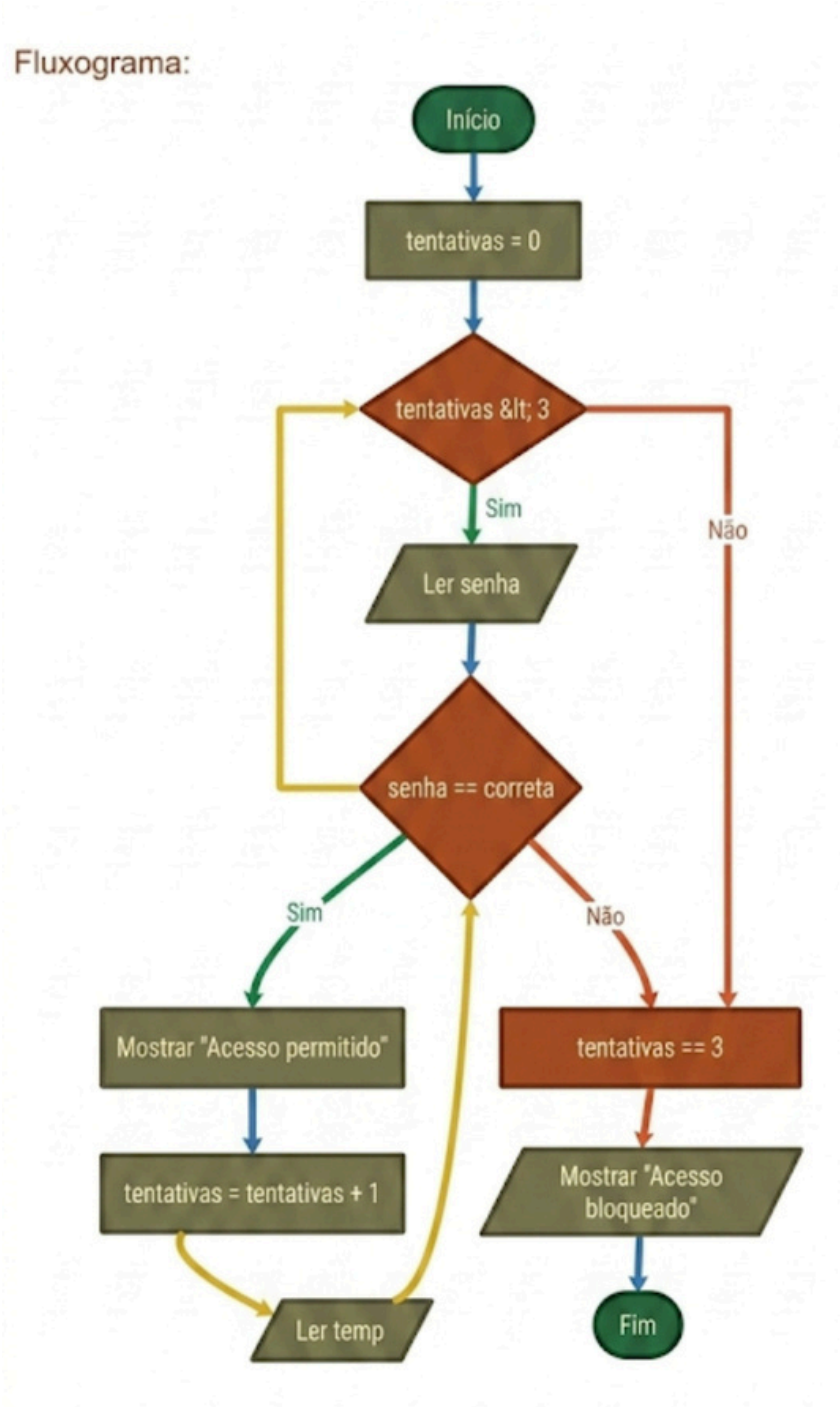
Exercício Proposto 4 – fluxograma



Exercício Proposto 5: código

```java
import java.util.Scanner;

public class ValidacaoSenha {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int senhaCorreta = 2026;
        int tentativas = 0;
        boolean acesso = false;

        while (tentativas < 3) {
            System.out.println("Digite a senha:");
            int senha = sc.nextInt();

            if (senha == senhaCorreta) {
                acesso = true;
                break; // melhor que return
            }

            tentativas++;
            System.out.println("Senha incorreta!");
        }

        if (acesso) {
            System.out.println("Acesso Permitido!");
        } else {
            System.out.println("Terminal Bloqueado!");
        }

        sc.close();
    }
```

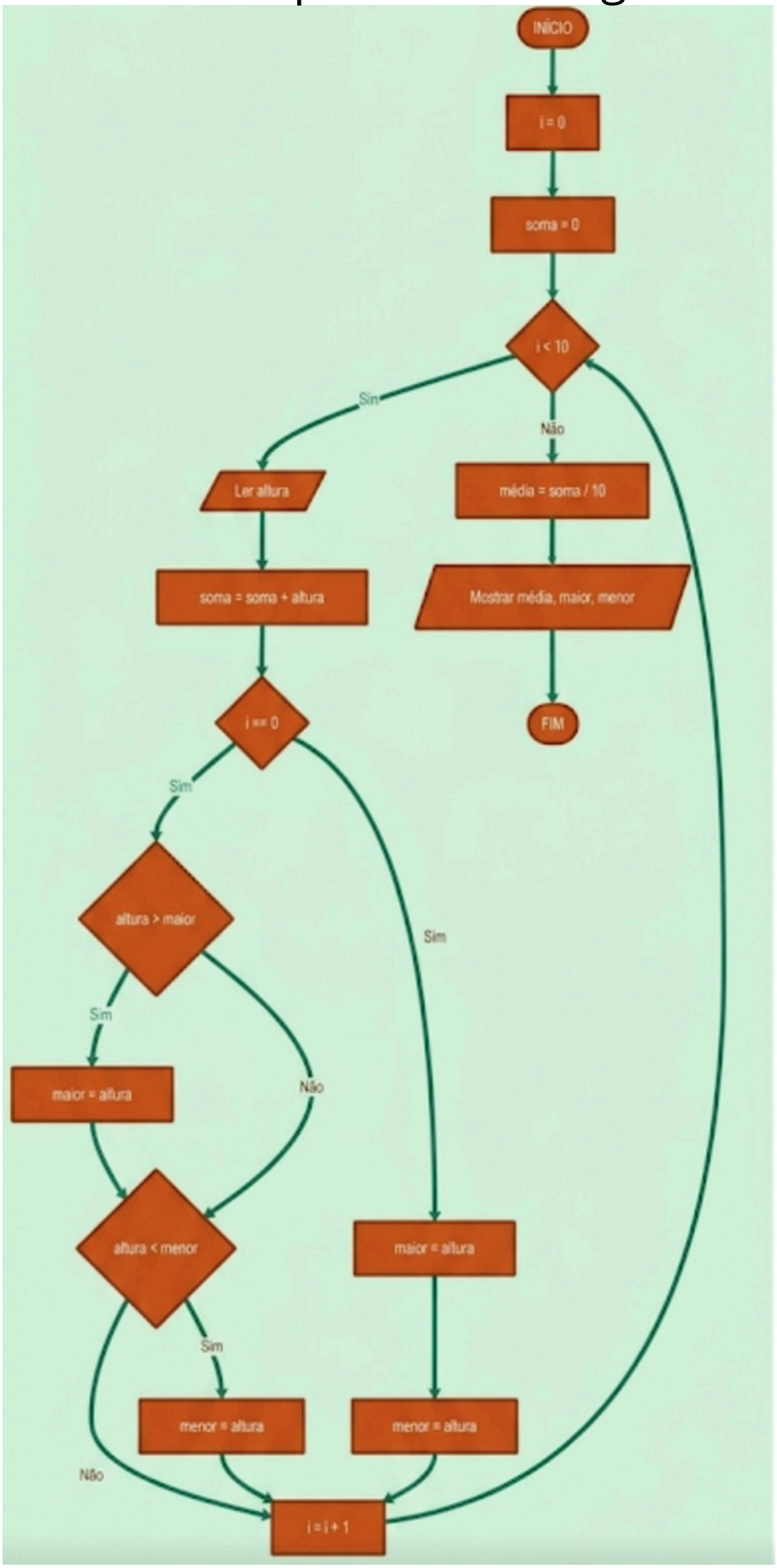
Exercício Proposto 5: fluxograma



Exercício Proposto 6: código

```
import java.util.Scanner;

public class AlturaBlocos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int i = 0;
        double soma = 0;
        double maior = Double.MIN_VALUE;
        double menor = Double.MAX_VALUE;

        while (i < 10) {
            System.out.println("Digite a altura do bloco " + (i + 1) +
":");
            double altura = sc.nextDouble();

            soma += altura;

            if (altura > maior) {
                maior = altura;
            }

            if (altura < menor) {
                menor = altura;
            }

            i++;
        }

        double media = soma / 10;

        System.out.println("Média das alturas: " + media);
        System.out.println("Maior altura: " + maior);
        System.out.println("Menor altura: " + menor);
        sc.close();
    }
}
```

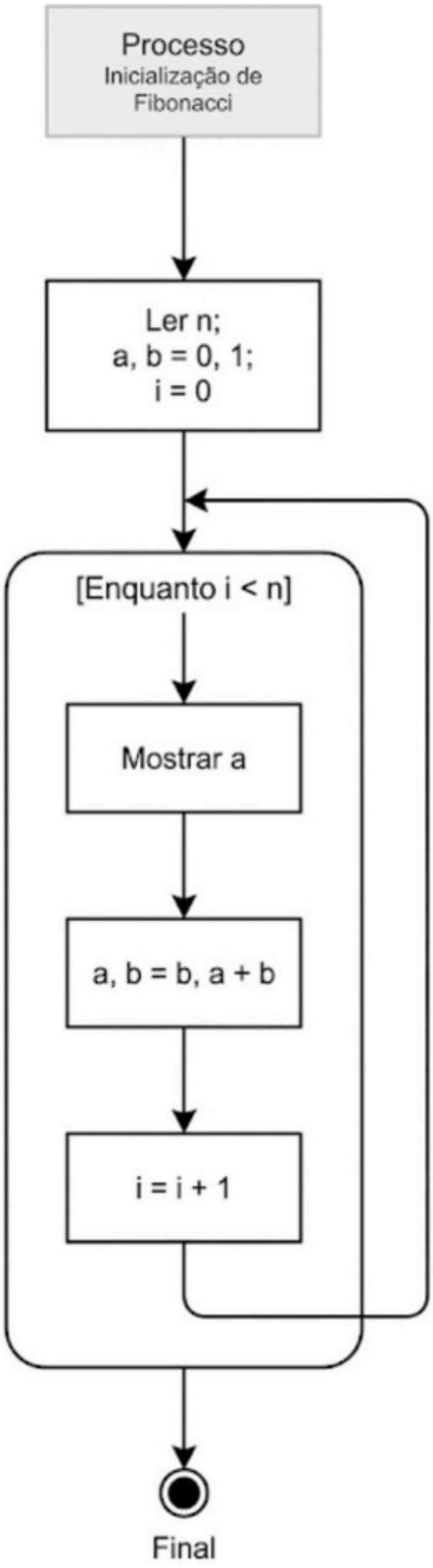
Exercício Proposto 6: fluxograma



Exercício Proposto 7: código

```java
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite a quantidade de termos:");
        int n = sc.nextInt();

        int a = 0, b = 1, i = 0;

        while (i < n) {
            System.out.println(a);

            int temp = a + b;
            a = b;
            b = temp;

            i++;
            sc.close();
        }
    }
}
```

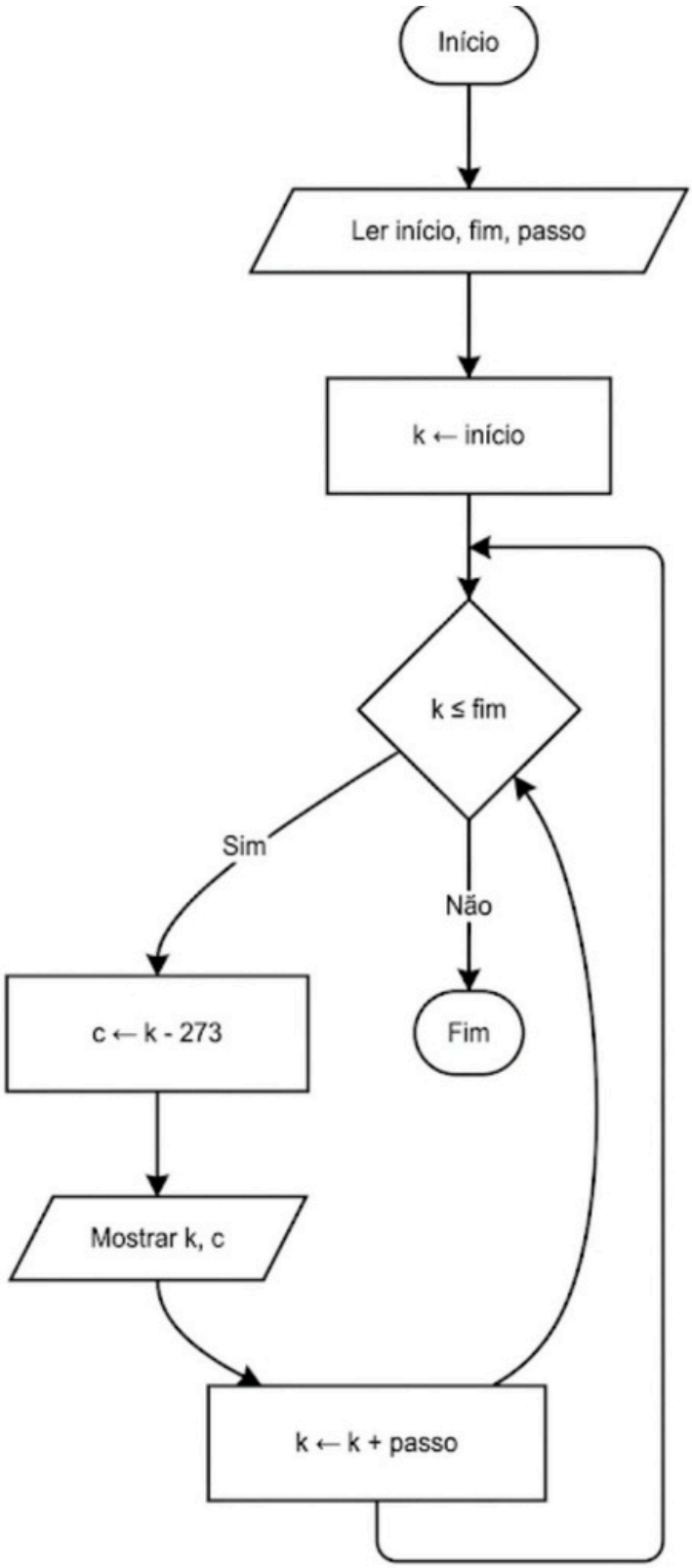
exercício 7: fluxograma



Exercício Proposto 8: código

```
import java.util.Scanner;

public class KelvinParaCelsius {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== Tabela de Conversão Kelvin para Celsius
===");

        System.out.println("Digite o valor inicial em Kelvin:");
        double inicio = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite o valor final em Kelvin:");
        double fim = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite o passo (incremento):");
        double passo = sc.nextDouble();

        // Validação simples
        if (passo <= 0) {
            System.out.println("O passo deve ser maior que zero!");
            sc.close();
            return;
        }

        if (inicio > fim) {
            System.out.println("O valor inicial deve ser menor ou igual ao
final!");
            sc.close();
            return;
        }

        double k = inicio;

        System.out.println("\nKELVIN\tCELSIUS");

        while (k <= fim) {
            double c = k - 273.15;
            System.out.println(k + "\t" + c);
            k += passo;
        }

        sc.close();
    }
}
```

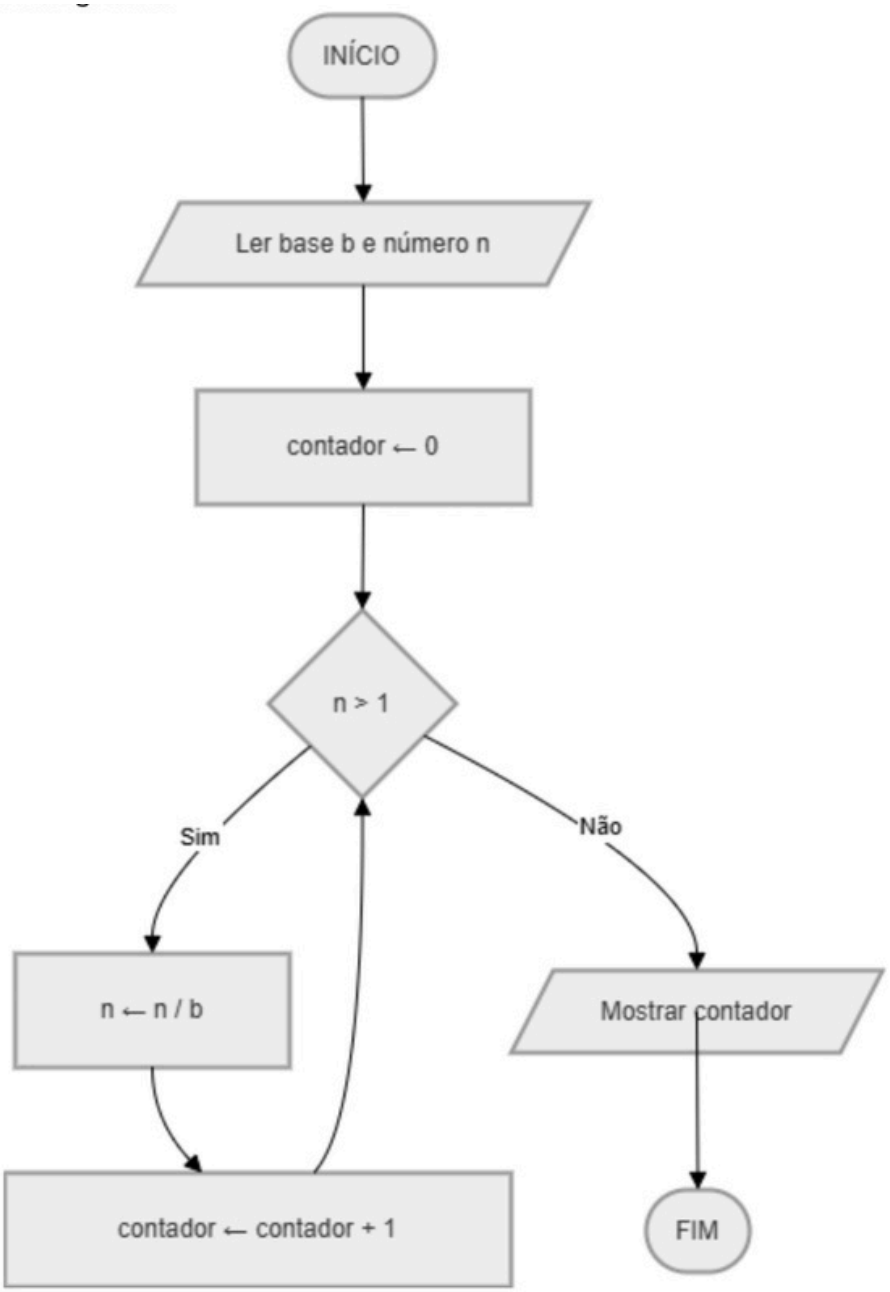
exercício 8: fluxograma



Exercício 9: código

```java
import java.util.Scanner;

public class LogaritmoSimulado {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite a base:");
        double b = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite o número:");
        double n = sc.nextDouble();

        int contador = 0;

        while (n > 1) {
            n = n / b;
            contador++;
        }

        System.out.println("Resultado aproximado: " + contador);
        sc.close();
    }
}
```

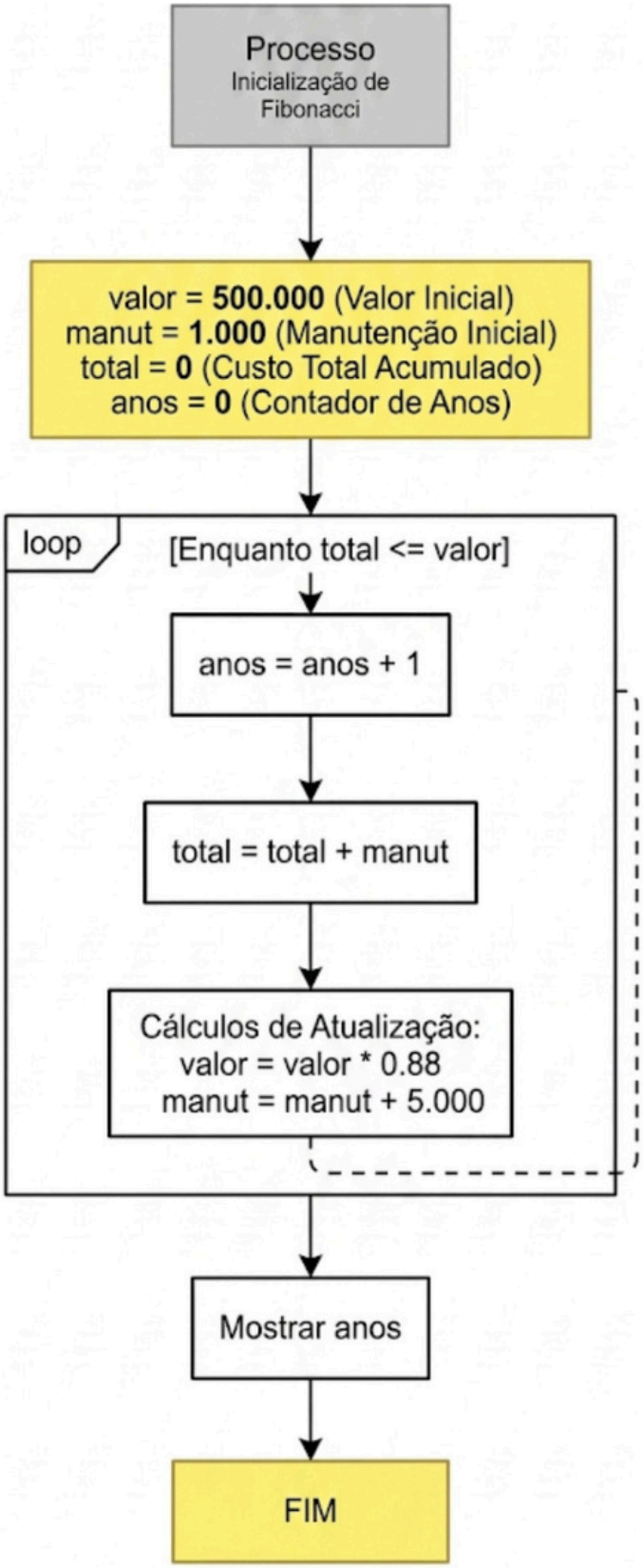
Fluxograma: 9



Exercício 10: código

```
public class Escavadeira {
    public static void main(String[] args) {

        double valor = 500000;
        double manutencao = 15000;
        double totalManutencao = 0;

        int anos = 0;

        while (totalManutencao <= valor) {
            anos++;

            totalManutencao += manutencao;

            valor = valor * 0.88;

            manutencao += 5000;
        }

        System.out.println("A manutenção ultrapassa o valor da máquina
em " + anos + " anos.");
    }
}
```

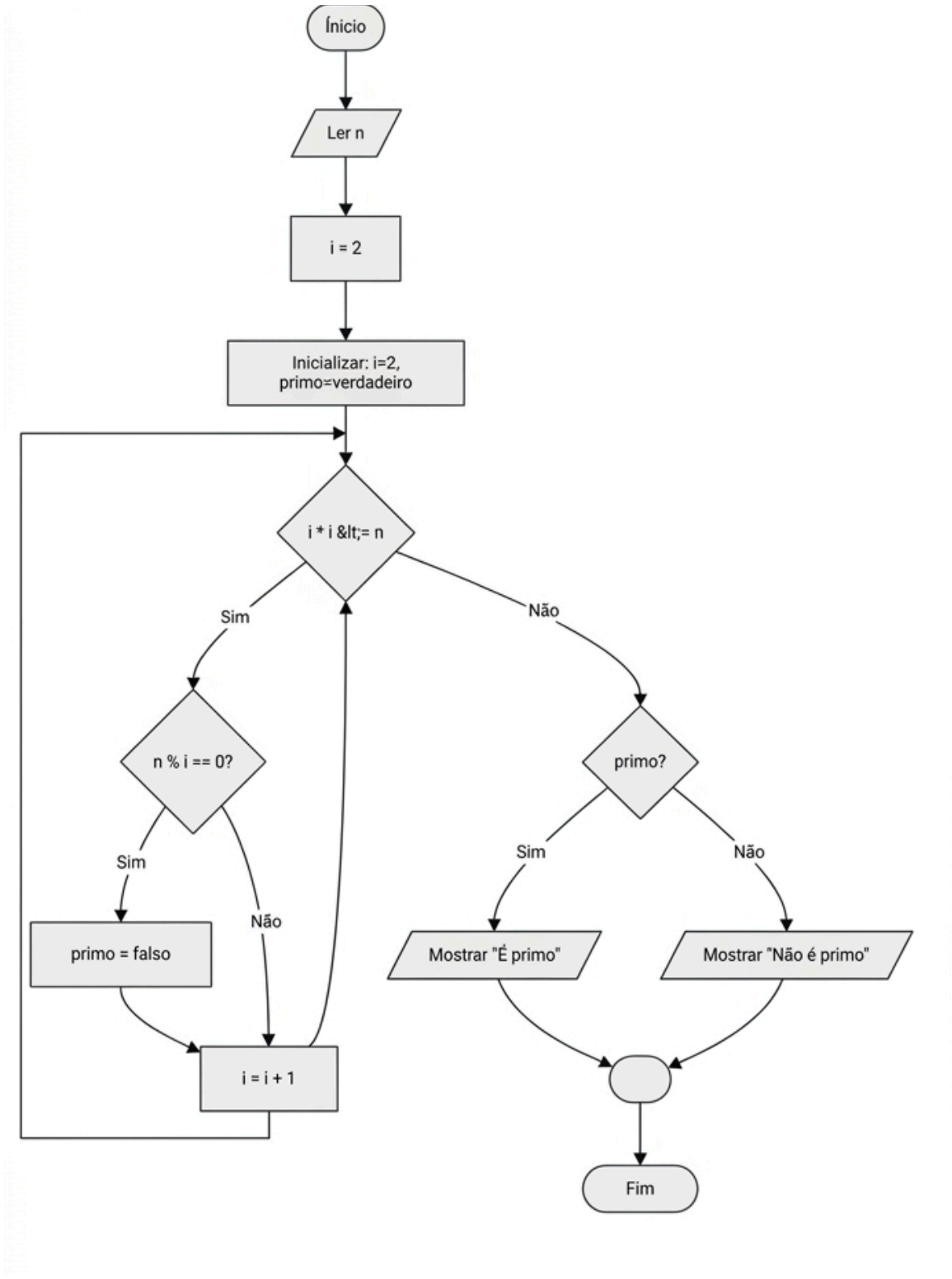
Fluxograma: 10



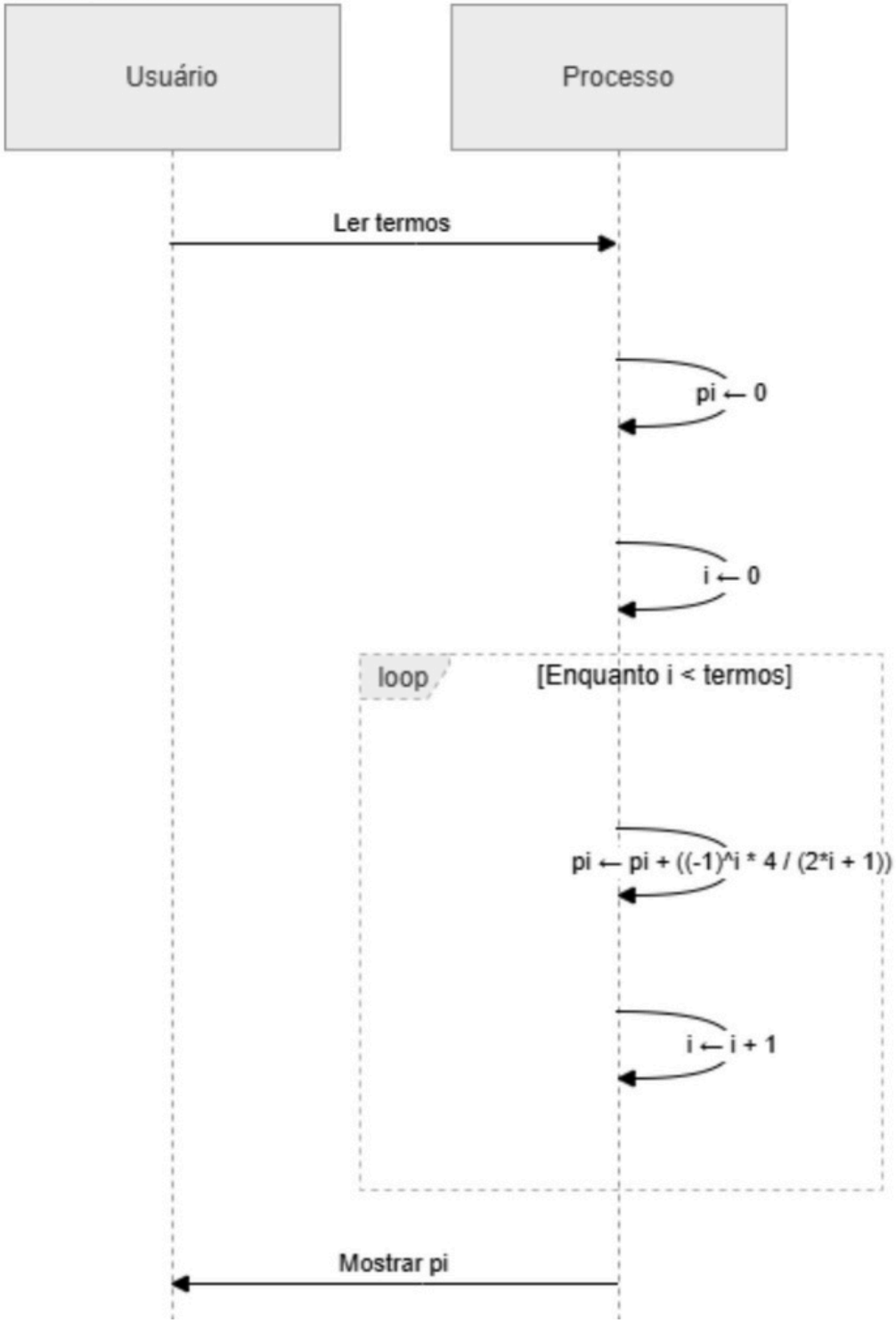
Exercício 11: código

```java
import java.util.Scanner;

public class NumeroPrimo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um número:");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 2;
        boolean primo = true;

        if (n <= 1) {
            primo = false;
        }

        while (i * i <= n) {
            if (n % i == 0) {
                primo = false;
                break;
            }
            i++;
        }

        if (primo) {
            System.out.println("O número é primo.");
        } else {
            System.out.println("O número não é primo.");
            sc.close();
        }
    }
}
```

Fluxograma: 11



Exercício 12: código

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculoPI {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite a quantidade de termos:");
        int termos = sc.nextInt();

        double pi = 0;
        int i = 0;
        int sinal = 1;

        while (i < termos) {
            pi += sinal * (1.0 / (2 * i + 1));
            sinal *= -1;
            i++;
        }

        pi *= 4;

        System.out.println("PI aproximado: " + pi);
        System.out.println("PI real: " + Math.PI);
        sc.close();
    }
}
```

Fluxograma: 10